

Wahlbereich Informatik und Automatisierung

Informatik · Klasse 9 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - Überblick	2
Wahlbereich	2
Ziel	2
Schwerpunkte	2
Unterrichtsprinzip	2
Möglicher Zeitrahmen	2
Lehrerband - Unterrichtsverlauf	3
Hinweis	3
Lehrerband - Didaktische Hinweise	4
Kontroverse Themen	4
Leitfragen	4
Politische Meinungsbildung	4
Lehrerband - Lösungshinweise	5
Automatisierte Prozesse	5
Bots	5
Smart Home	5
Drohnen	5
Datenschutz / Datensicherheit	5
Politische Meinungsbildung	5
Lehrerband - Differenzierung	7
Unterstützung	7
Erweiterung	7
Leistungsstarke Gruppen	7
Lehrerband - Bewertung	8
Bewertungsbereiche	8
Projekt	8

Lehrerband - Überblick

Wahlbereich

Informatik und Automatisierung

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Möglichkeiten und Grenzen automatisierter Prozesse anhand lebensnaher Beispiele.

Schwerpunkte

- automatisierte Prozesse,
- Bots und soziale Netzwerke,
- Smart Home,
- Sprachassistenten,
- Drohnen und Steuerungen,
- Datenschutz,
- Datensicherheit,
- politische Meinungsbildung.

Unterrichtsprinzip

Nicht einzelne Technologien technisch vollständig erklären.

Im Mittelpunkt steht die **begründete Beurteilung**.

Möglicher Zeitrahmen

Je nach schulinterner Planung etwa zwei Unterrichtswochen.

Die Materialien sind modular und müssen nicht vollständig bearbeitet werden.

Lehrerband - Unterrichtsverlauf

Phase	Inhalt
Einstieg	Automatisierte Systeme im Alltag
Erarbeitung	Aufbau automatisierter Prozesse
Vertiefung	Bots, Smart Home, Sprachassistenten, Drohnen
Bewertung	Möglichkeiten und Grenzen
Gesellschaft	politische Meinungsbildung
Schutz	Datenschutz und Datensicherheit
Transfer	Fallanalyse
Abschluss	Projekt und Kompetenzcheck

Hinweis

Bei wenig Unterrichtszeit können die Kapitel 02-04 arbeitsteilig bearbeitet werden.

Lehrerband - Didaktische Hinweise

Kontroverse Themen

Automatisierung besitzt gleichzeitig Chancen und Risiken.

Vermeiden Sie einfache Wertungen wie:

- Technik ist gut,
- Technik ist gefährlich.

Die Lernenden sollen Kriterien entwickeln und begründet urteilen.

Leitfragen

- Welche Aufgabe wird automatisiert?
- Welche Daten werden benötigt?
- Was kann schiefgehen?
- Wer trägt Verantwortung?
- Wer kann eine Entscheidung korrigieren?
- Welche Folgen entstehen für andere Menschen?

Politische Meinungsbildung

Der Schwerpunkt liegt auf Mechanismen:

- automatisierte Auswahl,
- Reichweite,
- Bots,
- künstlich erzeugte Zustimmung,
- einseitige Informationsräume.

Parteilpolitische Positionierung ist nicht Ziel der Einheit.

Lehrerband - Lösungshinweise

Automatisierte Prozesse

Erwartete Struktur:

- Eingabe,
- Verarbeitung,
- Entscheidung,
- Aktion,
- Rückmeldung.

Bots

Mögliche Hinweise auf automatisiertes Verhalten:

- sehr hohe Veröffentlichungsfrequenz,
- wiederholte oder identische Texte,
- ungewöhnlich schnelle Reaktionen,
- identische Aktivitätsmuster.

Keines dieser Merkmale beweist allein, dass ein Konto ein Bot ist.

Smart Home

Mögliche Daten:

- Temperatur,
- Anwesenheit,
- Sprachaufnahmen,
- Nutzungszeiten,
- Standortinformationen,
- Geräteaktivität.

Drohnen

Mögliche Sensoren:

- Kamera,
- Abstandssensor,
- GPS,
- Beschleunigungssensor,
- Gyroskop,
- Höhenmesser.

Datenschutz / Datensicherheit

Datenschutz betrifft Zulässigkeit und Umgang mit personenbezogenen Daten.

Datensicherheit betrifft technische und organisatorische Schutzmaßnahmen.

Politische Meinungsbildung

Erwartete Risiken:

- künstliche Reichweite,
- Desinformation,

- einseitige Auswahl,
- Manipulation wahrgenommener Mehrheiten.

Lehrerband - Differenzierung

Unterstützung

- konkrete Fallkarten,
- Leitfragen,
- Pro-und-Contra-Tabelle,
- Begriffe vorgeben.

Erweiterung

- mehrere Systeme vergleichen,
- technische und gesellschaftliche Risiken trennen,
- Maßnahmen zur Risikominimierung entwickeln,
- aktuelle reale Beispiele recherchieren.

Leistungsstarke Gruppen

Zusatzfrage:

Unter welchen Bedingungen sollte ein automatisiertes System Entscheidungen vollständig ohne menschliche Freigabe treffen dürfen?

Lehrerband - Bewertung

Bewertungsbereiche

Bereich	sicher	teilweise	noch unsicher
automatisierten Prozess erklären			
Chancen benennen			
Risiken erkennen			
Datenschutz berücksichtigen			
Datensicherheit berücksichtigen			
gesellschaftliche Auswirkungen beurteilen			
eigenes Urteil begründen			

Projekt

Nicht die technische Komplexität bewerten.

Im Mittelpunkt stehen:

- Analyse,
- Argumentation,
- Quellen,
- Abwägung,
- Begründung.